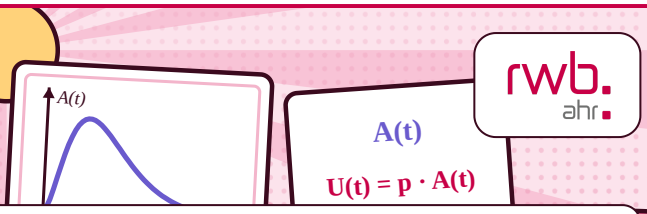
ÖKONOMISCHE ANWENDUNG VII

Der Produktlebenszyklus

Vergiftetes Wachstum · Übung



Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation:** Der Produktlebenszyklus Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft. Ergebnisse in die Kästen.

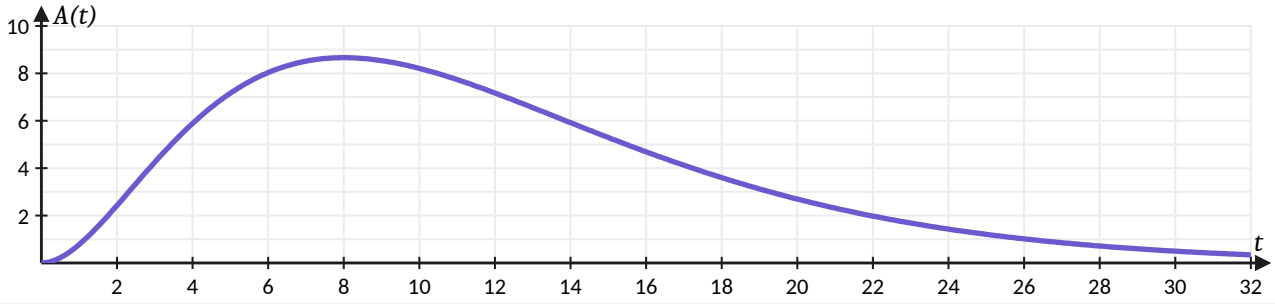
1 Produkt 1: Den Graphen lesen

✎ oHiMi

Produkt 1: Prognose für die Sorte „Vanilla Classic“ von Mehr Nutrition:

$$A(t) = t^2 \cdot e^{-0{,}25t}$$ t in Monaten, A(t) in ME pro Monat, 1 ME = 1 000 Dosen

Die Marketingabteilung hat schon gerechnet: $A'(t) = 0$ für $t = 0$ und $t = 8$ · $A(8) \approx 8{,}66$
$A''(t) = 0$ für $t \approx 2{,}34$ und $t \approx 13{,}66$ · $A'(2{,}34) \approx 1{,}84$ · $A'(13{,}66) \approx -0{,}64$



a) **Gib** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes **an. Markiere** den Punkt im Graphen.

Zeitpunkt: ____ Monate Höhe: ____ ME pro Monat

b) **Gib** den Zeitpunkt des größten Absatzzuwachses **an. Gib** auch **an,** wie stark der Absatz dort steigt. **Markiere** den Punkt im Graphen.

Zeitpunkt: ____ Monate Zuwachs: ____ ME pro Monat

c) **Gib** den Zeitpunkt des größten Absatzrückgangs **an. Gib** auch **an,** wie stark der Absatz dort sinkt. **Markiere** den Punkt im Graphen.

Zeitpunkt: ____ Monate Rückgang: ____ ME pro Monat

d) **Gib** die Zeiträume der vier Phasen **an. Markiere** die Phasen im Graphen.

Phase	Name	von t =	bis t =
1	Einführung		
2	Wachstum		
3	Reife und Sättigung		
4	Rückgang		—

e) Eine Dose kostet 30 €. **Berechne** den Umsatz zum Zeitpunkt des größten Absatzes.

U = ____ € pro Monat

2 Produkt 2: Typischer Verlauf

oHiMi

Produkt 2: Prognose für die Sorte „Salted Caramel“:

$A(t) = 10t \cdot e^{-0{,}5t}$ t in Monaten, A(t) in ME pro Monat. Gib exakte Werte an.

a) Bestimme die ersten drei Ableitungen. **Klammere** die e-Funktion **aus.**

$A'(t) =$ ☐

$A''(t) =$ ☐

$A'''(t) =$ ☐

b) Berechne den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes.

Zeitpunkt: $t =$ ☐ Monate Höhe: $A =$ ☐ ME pro Monat

c) Berechne den Zeitpunkt, an dem der Absatz am stärksten sinkt.

Zeitpunkt: $t =$ ☐ Monate

d) Untersuche, wie sich der Absatz langfristig entwickelt.

$\lim A(t) =$ ☐ $(t \to \infty)$

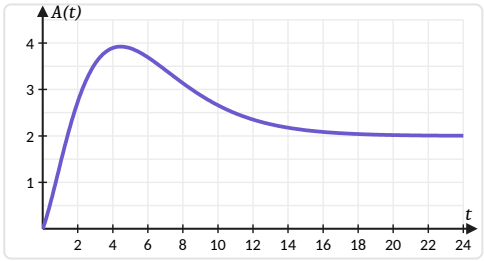
3 Produkt 3: Ein fester Wert bleibt

CAS

Produkt 3: Die Sorte „Cookie Classic“ hat viele Stammkunden. Prognose:

$A(t) = (t^2 - 2) \cdot e^{-0{,}5t} + 2$

t in Monaten, A(t) in ME pro Monat. Runde auf 2 Nachkommastellen.



a) Berechne den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes.

💡 Auf den Nachweis der hinreichenden Bedingung kann verzichtet werden.

$t =$ ☐ Monate $A =$ ☐ ME pro Monat

b) Bestimme den Wendepunkt, an dem der Absatz am stärksten sinkt.

💡 Den Wendepunkt kannst du grafisch mit dem CAS bestimmen: Graphs ▸ menu ▸ Graph analysieren ▸ Wendepunkt.

W(☐ | ☐)

c) Untersuche, wie sich der Absatz langfristig entwickelt.

$\lim A(t) =$ ☐ $(t \to \infty)$

CAS-Anleitung: Den Grenzwert kannst du direkt mit dem CAS berechnen. Mit der Vorlage **lim** geht das in einem Schritt.

d) Interpretiere das Ergebnis aus c). **Kreuze an.**

☐ Das Produkt stirbt nach einiger Zeit. ☐ Langfristig werden etwa 2 000 Dosen pro Monat verkauft.

Der Produktlebenszyklus

$U(t) = p \cdot A(t)$

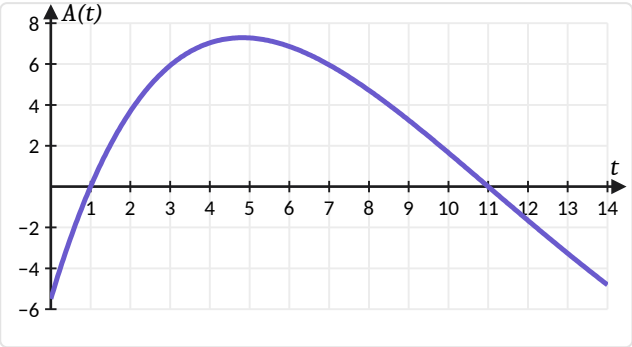
4 Produkt 4: Der Start liegt nicht bei (0 | 0)

CAS

Produkt 4: Die Sorte „Iced Coffee“ kommt erst später in die Läden. Prognose:

$$A(t) = (-0{,}5t^2 + 6t - 5{,}5) \cdot e^{-0{,}1t}$$

t in Monaten, A(t) in ME pro Monat. Runde auf 2 Nachkommastellen.



a) **Berechne** A(0). **Interpretiere** das Ergebnis. **Kreuze an.**

$A(0) =$ ☐ ME pro Monat

- ☐ Am Anfang werden 5 500 Dosen verkauft.
- ☐ Das Modell passt erst ab der 1. Nullstelle.

b) **Bestimme,** wann das Produkt auf den Markt kommt und wann es wieder vom Markt verschwindet.

Markteinführung: t = ☐ Monate Ende: t = ☐ Monate

c) **Gib an,** wie lange das Produkt auf dem Markt ist. ☐ Monate

d) **Berechne** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes.

Zeitpunkt: t = ☐ Monate Höhe: A = ☐ ME pro Monat

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ Zeitpunkt bei 1 a)

2 ☐ Zeitpunkt bei 2 b)

3 ☐ Grenzwert bei 3 c)

4 ☐ Markteinführung bei 4 b)

Lösung